UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS

Análisis del inventario consolidado de las sucursales
San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate

Cliente: **Comercial Salvadoreña, S.A. de C.V.**

Asignatura: Programación Computacional III

Evaluación: Parcial — Segundo Cómputo

Ciclo: II-2026

Integrantes: Abraham Bladimir Umanzor Vásquez — SMSS201426

[Nombre del segundo integrante] — [Carnet]

San Miguel, El Salvador · Octubre de 2026

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Alcance y metodología
- 3. Análisis de hallazgos
- 4. Conclusiones por variable
- 5. Recomendaciones estratégicas
- 6. Limitaciones del análisis

1. Resumen ejecutivo

La gerencia de Comercial Salvadoreña, S.A. de C.V. solicitó un diagnóstico del inventario de sus cinco sucursales y una herramienta que permita visualizarlo. Este informe presenta los hallazgos obtenidos a partir de 1,077 registros de existencias, que corresponden a 260 productos (SKU) distribuidos en siete categorías y abastecidos por cinco proveedores, con fecha de corte al 15 de octubre de 2026.

$1,209,494	78,291	15.7%	$142,535
Valor total del inventario	Unidades en existencia	Registros bajo stock mínimo	Valor sin ingreso > 90 días

Los resultados principales son:

- **Concentración del valor en pocas categorías.** Electrónica y Electrodomésticos suman el 62.0% del valor del inventario ($749,357) con apenas el 7.4% de las unidades.
- **San Salvador es la sucursal dominante.** Concentra el 31.9% del valor y el 31.8% de las unidades; Sonsonate es la de menor peso, con el 12.7% del valor.
- **Riesgo de quiebre de stock.** 169 registros (15.7%) están por debajo de su stock mínimo y 16 están agotados. Reponerlos hasta el mínimo requiere 1,506 unidades.
- **Capital inmovilizado.** 136 registros no reciben mercadería desde hace más de 90 días y representan $142,535 (11.8% del valor total), principalmente en Electrónica y Electrodomésticos.
- **Proveedores diversificados.** Ningún proveedor supera el 24.2% del valor, por lo que el riesgo de dependencia es bajo, aunque el mismo producto varía en promedio 14.5% de precio entre proveedores.

2. Alcance y metodología

El análisis se realizó en Python en tres etapas, todas disponibles en el repositorio del proyecto:

- **Generación del inventario** (*generar_datos.py*): se construyó un conjunto de datos con Pandas y NumPy usando una semilla fija, lo que garantiza que el archivo *datos.csv* sea reproducible.

- **Inspección y análisis exploratorio**: se emplearon las funciones de Pandas *shape*, *head*, *tail*, *sample*, *info*, *dtypes*, *isnull*, *duplicated*, *nunique*, *describe*, *value_counts*, *groupby*, *pivot_table*, *corr* y *nlargest*.
- **Visualización** (*codigo_fuente.py*): aplicación de escritorio interactiva en PyQt5 con gráficos de Matplotlib. Permite filtrar por sucursal, categoría, proveedor y estado de stock, buscar productos, consultar el valor exacto de cada barra o celda al pasar el cursor y filtrar haciendo clic sobre los gráficos. Usa una paleta segura para personas con daltonismo, con tema oscuro y claro. Los gráficos de este informe provienen de esa misma aplicación.

2.1 Estructura del conjunto de datos

El inventario contiene 1,077 filas y 9 columnas. Cada fila representa la existencia de un producto en una sucursal; la combinación *ID_Producto* + *Sucursal* es única.

Columna	Tipo	Descripción
ID_Producto	Texto	Código único del producto (SKU), formato PRD-0000
Producto	Texto	Nombre y presentación del producto
Categoria	Texto	Una de siete categorías comerciales
Sucursal	Texto	San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad o Sonsonate
Proveedor	Texto	Empresa que abastece el producto
Cantidad	Entero	Unidades disponibles en la sucursal
Precio_Unitario	Decimal	Precio por unidad en dólares (USD)
Stock_Minimo	Entero	Nivel mínimo de existencias antes de reabastecer
Fecha_Ultimo_Ingreso	Fecha	Último ingreso de mercadería a la sucursal

Durante el análisis se derivaron tres variables: **Valor_Inventario** (Cantidad × Precio_Unitario), **Dias_Sin_Ingreso** (días entre la fecha de corte y el último ingreso) y **Estado_Stock** (Normal, Bajo mínimo o Agotado).

3. Análisis de hallazgos

3.1 Calidad e integridad de los datos

La inspección con *info()* e *isnull().sum()* confirmó que las nueve columnas están completas (0 valores nulos) y que cada columna tiene el tipo de dato correcto: cinco de texto, dos enteras, una decimal y una de fecha. No existen filas duplicadas ni combinaciones repetidas de producto y sucursal, y tampoco cantidades negativas o precios menores o iguales a cero. El conjunto de datos es apto para el análisis sin necesidad de limpieza adicional.

3.2 Distribución del inventario por sucursal

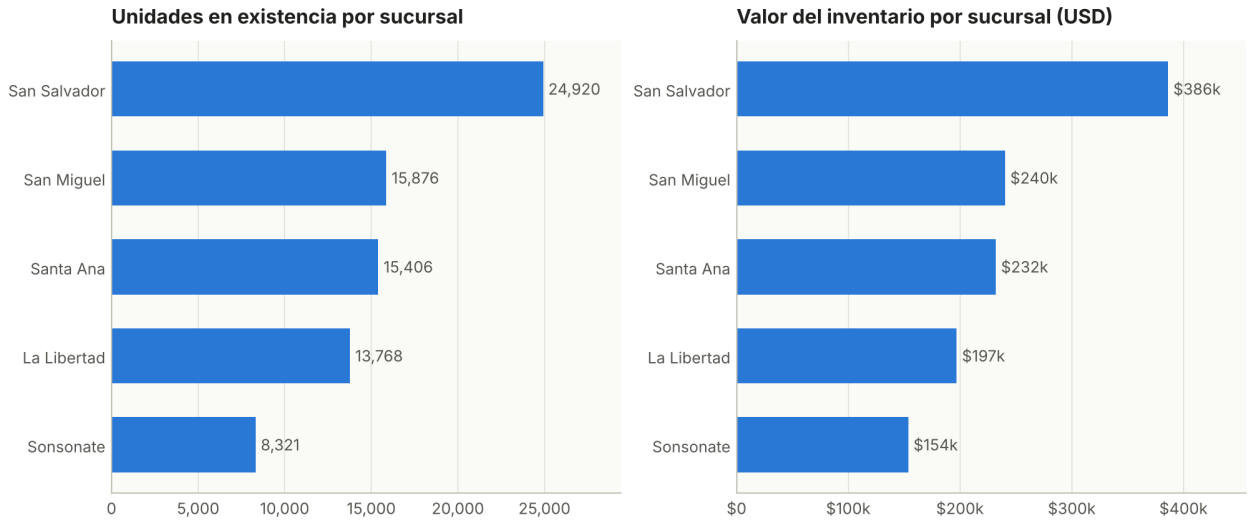


Figura 1. Unidades y valor del inventario por sucursal.

Sucursal	Registros	SKU (% del catálogo)	Unidades	Valor (USD)	% del valor
San Salvador	253	97.3%	24,920	$386,295.98	31.9%
San Miguel	224	86.2%	15,876	$240,299.19	19.9%
Santa Ana	221	85.0%	15,406	$232,073.20	19.2%
La Libertad	205	78.8%	13,768	$197,123.61	16.3%
Sonsonate	174	66.9%	8,321	$153,702.03	12.7%
Total	1,077	260 SKU	78,291	$1,209,494.01	100.0%

San Salvador mantiene casi todo el catálogo (253 de 260 productos) y un valor promedio por registro de $1,526.86, 73% mayor que el de Sonsonate ($883.34). Sonsonate ofrece solo el 66.9% del catálogo y tiene 47.8 unidades promedio por producto, frente a 98.5 en San Salvador. San Miguel y Santa Ana tienen un tamaño casi idéntico, cada una con alrededor del 19.5% del valor total.

3.3 Composición por categoría

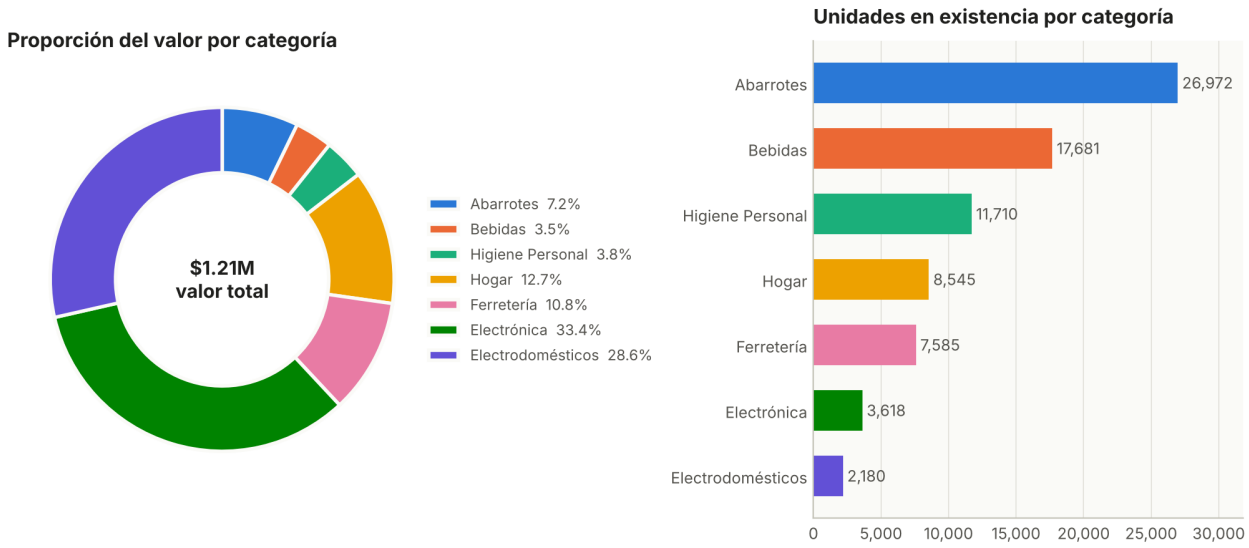


Figura 2. Proporción del valor y unidades en existencia por categoría.

Categoría	Registros	Unidades	% unidades	Valor (USD)	% valor	Precio mediano
Electrónica	166	3,618	4.6%	$403,940.30	33.4%	$42.61
Electrodomésticos	162	2,180	2.8%	$345,417.19	28.6%	$43.87
Hogar	141	8,545	10.9%	$153,492.76	12.7%	$10.74
Ferretería	160	7,585	9.7%	$130,549.01	10.8%	$10.10
Abarrotes	182	26,972	34.5%	$86,913.02	7.2%	$2.82
Higiene Personal	128	11,710	15.0%	$46,539.98	3.8%	$3.58
Bebidas	138	17,681	22.6%	$42,641.75	3.5%	$2.04

Existe una relación inversa entre volumen y valor. Abarrotes, Bebidas e Higiene Personal concentran el 72.0% de las unidades pero solo el 14.6% del valor, mientras que Electrónica y Electrodomésticos invierten esa proporción. La correlación entre *Cantidad* y *Precio_Unitario* es negativa (r = −0.31): los productos caros se almacenan en menor cantidad, lo cual es coherente con una gestión prudente, pero también significa que unas pocas unidades de alto precio definen la mayor parte del capital invertido.

3.4 Concentración del valor por sucursal y categoría

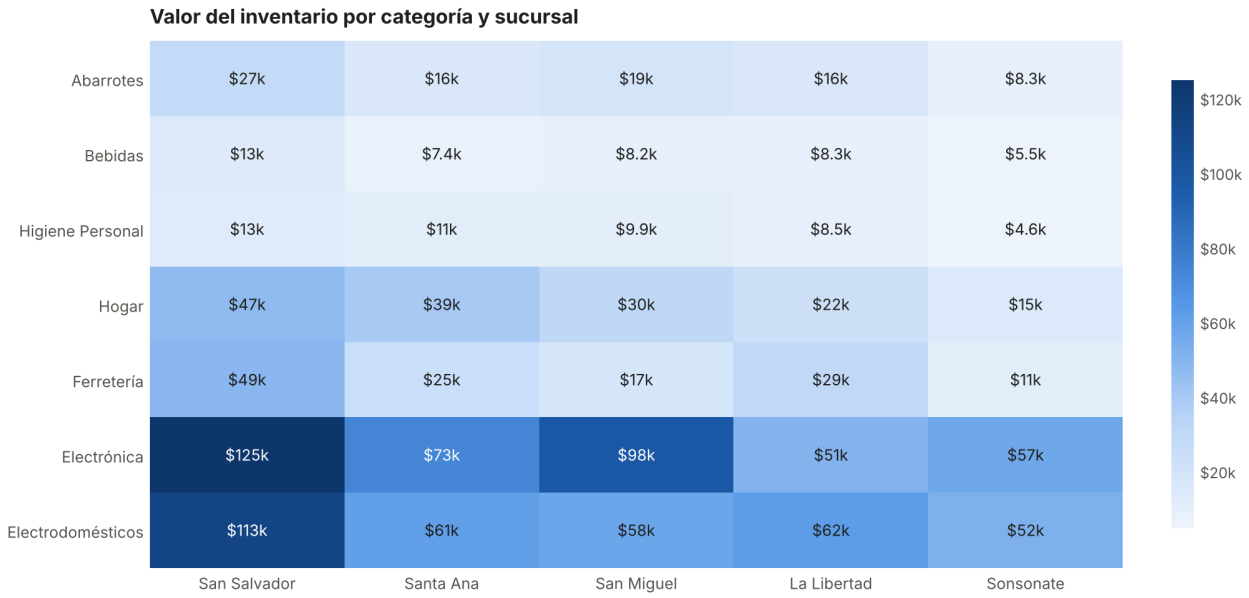


Figura 3. Valor del inventario por categoría y sucursal.

El mapa de calor muestra que Electrónica en San Salvador ($124,775) y Electrodomésticos en San Salvador ($112,546) son las combinaciones de mayor valor. Destacan dos situaciones particulares:

- En **San Miguel**, Electrónica representa el 40.7% del valor de la sucursal ($97,895), la proporción más alta de cualquier categoría en una sola sucursal.
- En **Sonsonate**, Electrónica y Electrodomésticos suman el 71.2% de su valor, aunque es la sucursal con menor catálogo y menor volumen de unidades.

Además, el inventario sigue un patrón de Pareto: el 20% de los registros de mayor valor concentra el 73.5% del valor total, y los 10 registros más valiosos (siete de ellos en San Salvador) suman el 13.5%. El registro individual de mayor valor es la Refrigeradora 10 pies en San Salvador, con $20,716.08.

3.5 Niveles de stock y alertas de reabastecimiento

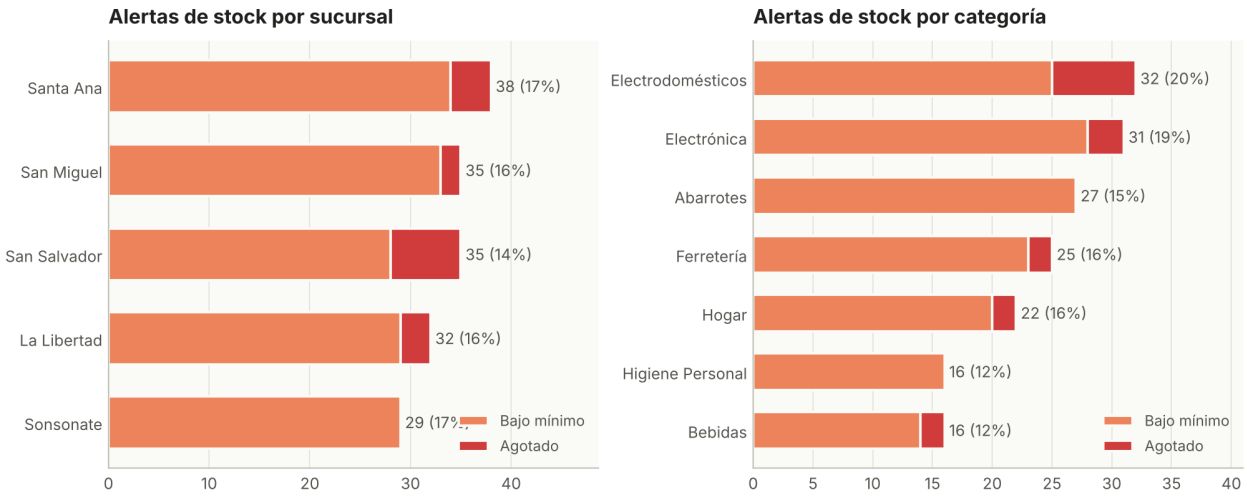


Figura 4. Alertas de stock (bajo mínimo y agotados) por sucursal y categoría.

Se identificaron **169 registros (15.7%) por debajo del stock mínimo**, de los cuales 16 tienen existencia cero. Para volver al nivel mínimo se necesitan 1,506 unidades, equivalentes a $28,681.53 a precio de venta. Las proporciones más altas de alerta se presentan en:

- **Categorías:** Electrodomésticos (19.8% de sus registros) y Electrónica (18.7%), justamente las de mayor margen por unidad, por lo que un quiebre de stock implica ventas perdidas de alto valor.
- **Sucursales:** Santa Ana (17.2%) y Sonsonate (16.7%) tienen la mayor proporción relativa; San Salvador la menor (13.8%), aunque concentra 7 de los 16 productos agotados, entre ellos la Lavadora 18 lb, la Licuadora 600 W y el Router WiFi doble banda.

3.6 Antigüedad del inventario

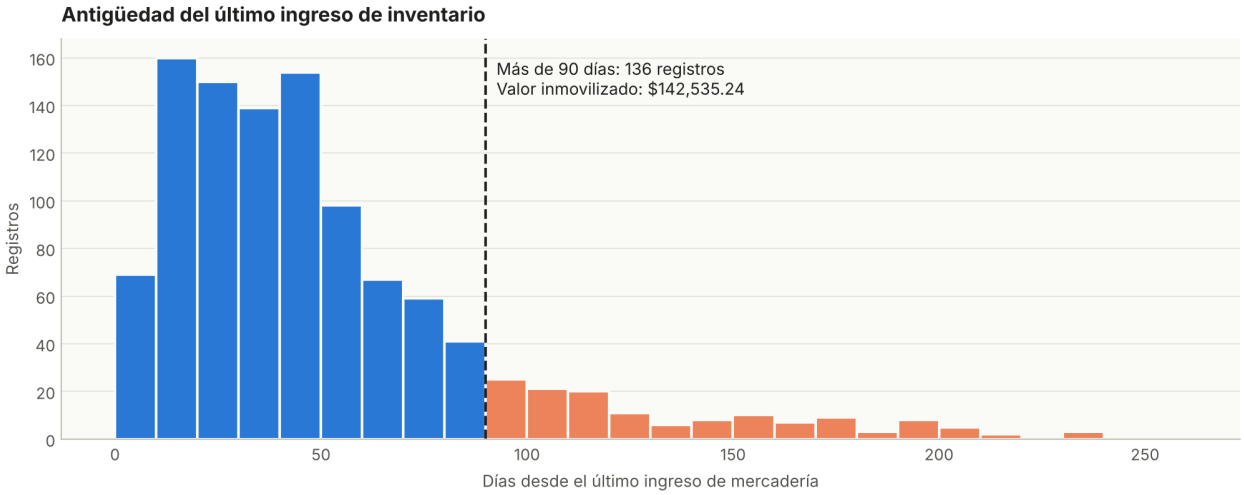


Figura 5. Distribución de los días transcurridos desde el último ingreso.

La mediana de antigüedad del último ingreso es de 41 días (media de 50.7 días), lo que indica una reposición regular en la mayoría del inventario. Sin embargo, la distribución tiene una cola larga: **136 registros (12.6%) llevan más de 90 días sin ingreso** y suman $142,535.24, el 11.8% del valor total; 23 de ellos superan los 180 días. Por categoría, el valor de baja rotación se concentra en Electrónica ($56,168.50) y Electrodomésticos ($38,651.60); por sucursal, en San Miguel ($42,765.94) y San Salvador ($41,178.42).

3.7 Precios y proveedores

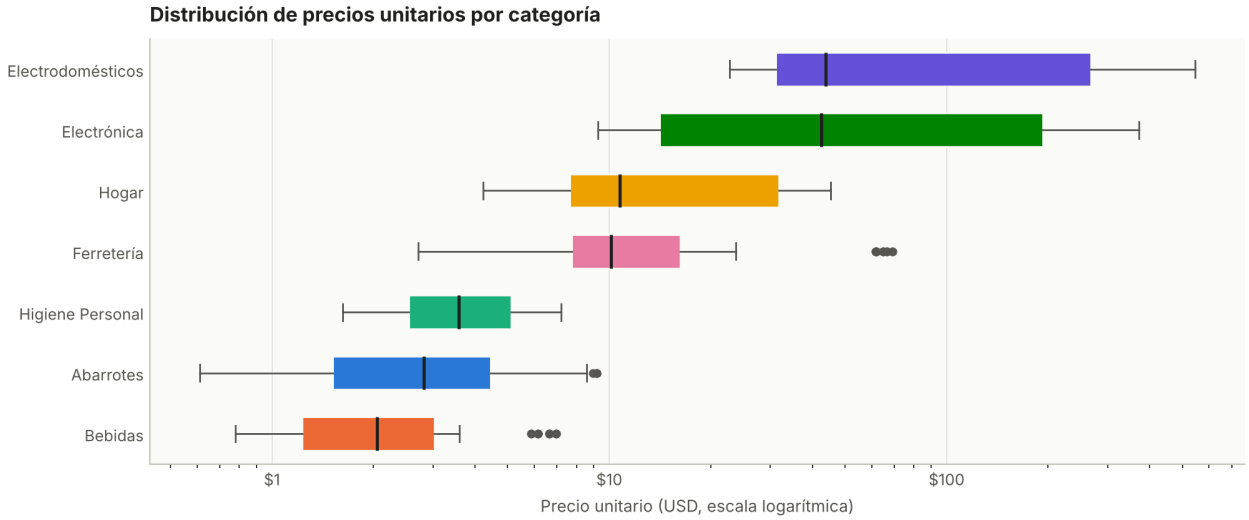


Figura 6. Distribución de precios unitarios por categoría (escala logarítmica).

Los precios van de $0.61 a $545.16. La media ($45.95) es más de cinco veces la mediana ($8.77), con una asimetría positiva de 3.14, lo que confirma que pocos productos de alto precio elevan el promedio. Un mismo producto tiene una diferencia promedio de 14.5% entre su proveedor más barato y el más caro, con un máximo de 22.2%.

Proveedor	Registros	% registros	Valor (USD)	% valor	Precio promedio
Importadora del Pacífico	246	22.8%	$292,209.61	24.2%	$45.51
Mayoreo Centroamericano	208	19.3%	$282,419.00	23.4%	$56.80
Suministros de Oriente	215	20.0%	$263,734.32	21.8%	$54.70
Grupo Comercial Lempa	204	18.9%	$226,678.62	18.7%	$49.15
Distribuidora Cuscatlán	204	18.9%	$144,452.46	11.9%	$22.99

La base de proveedores está equilibrada: ninguno supera el 24.2% del valor. Distribuidora Cuscatlán tiene la misma cantidad de registros que Grupo Comercial Lempa, pero solo el 11.9% del valor, porque su participación en Electrodomésticos (6.3%) y Electrónica (7.4%) es baja y se especializa en productos de consumo masivo.

4. Conclusiones por variable

A continuación se presenta la conclusión obtenida para cada columna del inventario y para la variable derivada de valor.

Variable	Conclusión
ID_Producto	El catálogo tiene 260 productos únicos sin duplicados por sucursal. Solo 101 SKU (38.8%) están disponibles en las cinco sucursales; la cobertura varía de 97.3% en San Salvador a 66.9% en Sonsonate, lo que evidencia una oferta desigual entre zonas.
Producto	Los 260 SKU corresponden a 58 productos base, cada uno ofrecido por 4 o 5 proveedores. Los productos con más unidades son Gaseosa 2 L (3,595), Harina de maíz 2 lb (3,377) y Sal yodada 1 kg (3,286), todos de consumo básico.
Categoria	Las siete categorías tienen una cantidad de registros equilibrada (11.9% a 16.9%), pero el valor está muy concentrado: Electrónica y Electrodomésticos aportan el 62.0% del valor con el 7.4% de las unidades. Estas dos categorías definen la mayor parte del riesgo y de la rentabilidad del inventario.
Sucursal	San Salvador es el centro del negocio con el 31.9% del valor y el 23.5% de los registros. Sonsonate es la sucursal más pequeña (12.7% del valor) y la que más depende de productos de alto precio (71.2% de su valor en Electrónica y Electrodomésticos).
Proveedor	Cinco proveedores con participación equilibrada (11.9% a 24.2% del valor); no existe dependencia crítica de uno solo. Las diferencias de precio entre proveedores para un mismo producto (14.5% en promedio) representan una oportunidad de negociación.
Cantidad	Media de 72.7 unidades y mediana de 50, con distribución sesgada a la derecha (asimetría 1.45) y rango de 0 a 374. Hay 16 registros agotados. Se correlaciona positivamente con el stock mínimo (r = 0.63) y negativamente con el precio (r = −0.31).
Precio_Unitario	Rango de $0.61 a $545.16, media de $45.95 y mediana de $8.77. La fuerte asimetría (3.14) indica que la mayoría de productos son de bajo precio y que pocos artículos de alto valor elevan el promedio; por ello la mediana es la medida más representativa.
Stock_Minimo	Valores de 2 a 59 unidades, con mediana de 17, definidos según la rotación de cada categoría. El 15.7% de los registros está por debajo de este umbral, con mayor incidencia en Electrodomésticos (19.8%) y Electrónica (18.7%).
Fecha_Ultimo_Ingreso	Los ingresos van del 8 de febrero al 15 de octubre de 2026, con mediana el 4 de septiembre. El 12.6% de los registros supera 90 días sin ingreso y concentra $142,535 de capital con baja rotación.
Valor_Inventario (derivada)	Valor total de $1,209,494.01, con media de $1,123.02 y mediana de $413.40 por registro. El 20% de los registros concentra el 73.5% del valor, por lo que el control debe priorizar ese grupo reducido de productos.

5. Recomendaciones estratégicas

Con base en los hallazgos, se proponen las siguientes acciones, ordenadas por prioridad:

#	Recomendación	Prioridad	Plazo	Indicador de seguimiento
1	Reabastecer de inmediato los 16 productos agotados y los 169 registros bajo el mínimo, empezando por Electrodomésticos y Electrónica en San Salvador y Santa Ana.	**Alta**	Inmediato	Registros bajo mínimo < 5%
2	Liquidar o redistribuir los 136 registros con más de 90 días sin movimiento ($142,535) mediante promociones y traslados entre sucursales, priorizando Electrónica en San Miguel.	**Alta**	1 a 3 meses	Valor > 90 días < 5% del total
3	Aplicar una clasificación ABC y controlar semanalmente el 20% de registros que concentra el 73.5% del valor, con conteos cíclicos y revisión de precios.	**Alta**	1 mes	Exactitud de inventario clase A
4	Revisar el surtido de Sonsonate: ampliar el catálogo de consumo masivo (hoy cubre el 66.9% de los SKU) y reducir su exposición en artículos de alto precio (71.2% de su valor).	Media	3 a 6 meses	Cobertura de catálogo > 80%
5	Negociar con proveedores aprovechando la diferencia promedio de 14.5% en el precio de un mismo producto, consolidando compras con la opción más competitiva sin superar el 30% de participación por proveedor.	Media	3 meses	Reducción del costo de compra
6	Recalcular el stock mínimo con base en la demanda real de cada sucursal y automatizar alertas de reposición usando la aplicación desarrollada.	Media	2 meses	Quiebres de stock por mes
7	Incorporar al inventario datos de ventas y costo de adquisición para medir rotación y margen reales, y actualizar este análisis mensualmente.	Baja	6 meses	Rotación y margen por categoría

En conjunto, estas acciones buscan liberar capital inmovilizado, reducir las ventas perdidas por falta de existencias y equilibrar la oferta entre sucursales. La aplicación de visualización entregada permite dar seguimiento a cada indicador filtrando por sucursal y categoría.

6. Limitaciones del análisis

El inventario analizado fue generado de forma programática para fines académicos, siguiendo patrones realistas del comercio minorista salvadoreño; las cifras ilustran la metodología y no corresponden a una empresa real. Además, el conjunto de datos no incluye ventas, costos ni márgenes, por lo que la rotación se aproxima mediante la fecha del último ingreso y el valor se calcula a precio de venta. Se recomienda repetir el análisis con datos transaccionales reales antes de ejecutar decisiones de inversión.